BAB III

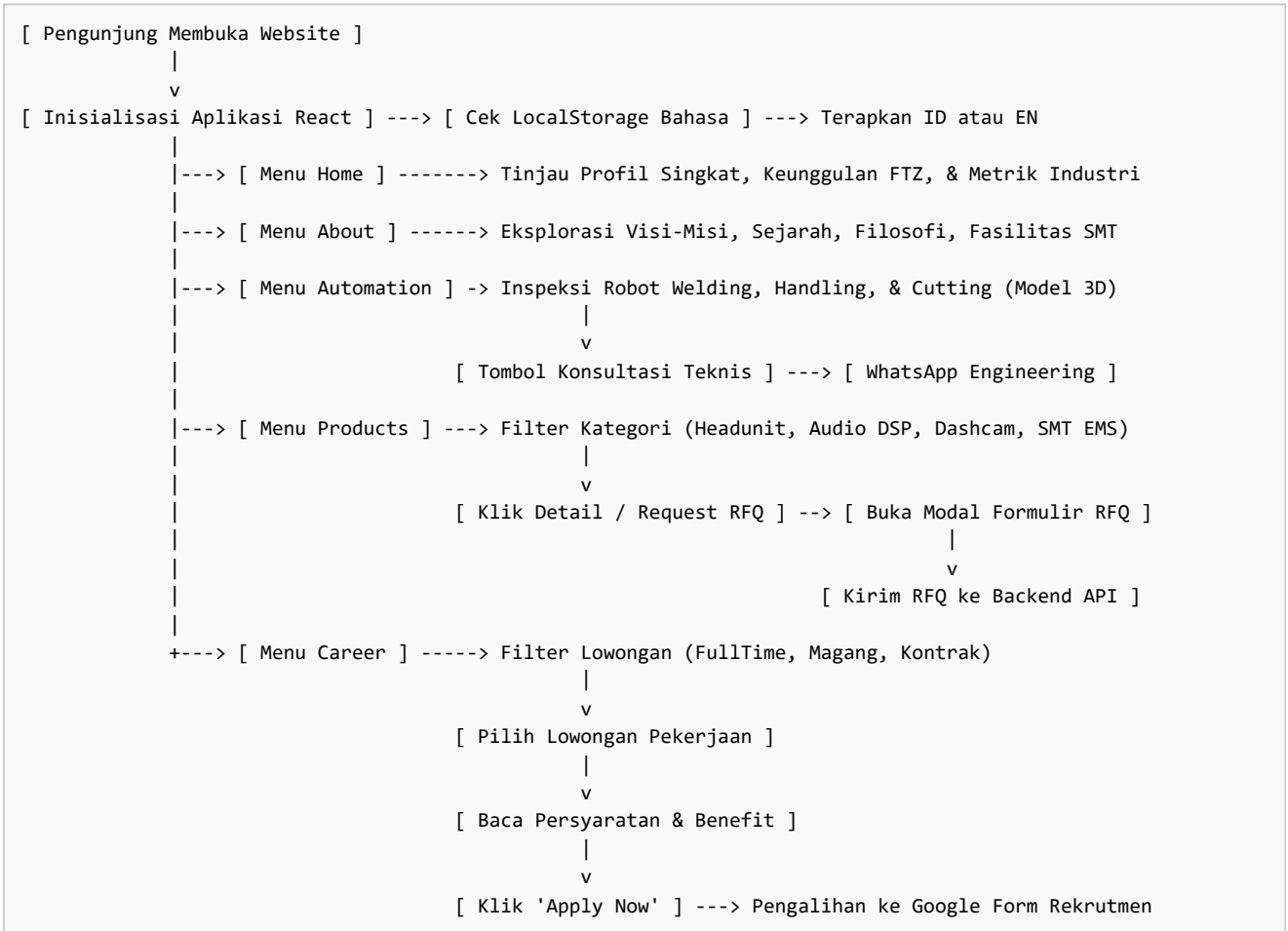
DOKUMENTASI ALUR WEBSITE BEKERJA (FLOWCHART & SYSTEM FLOW)

User Journey Publik, Siklus Rekrutmen HRD, dan HTTP Request Middleware Lifecycle

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

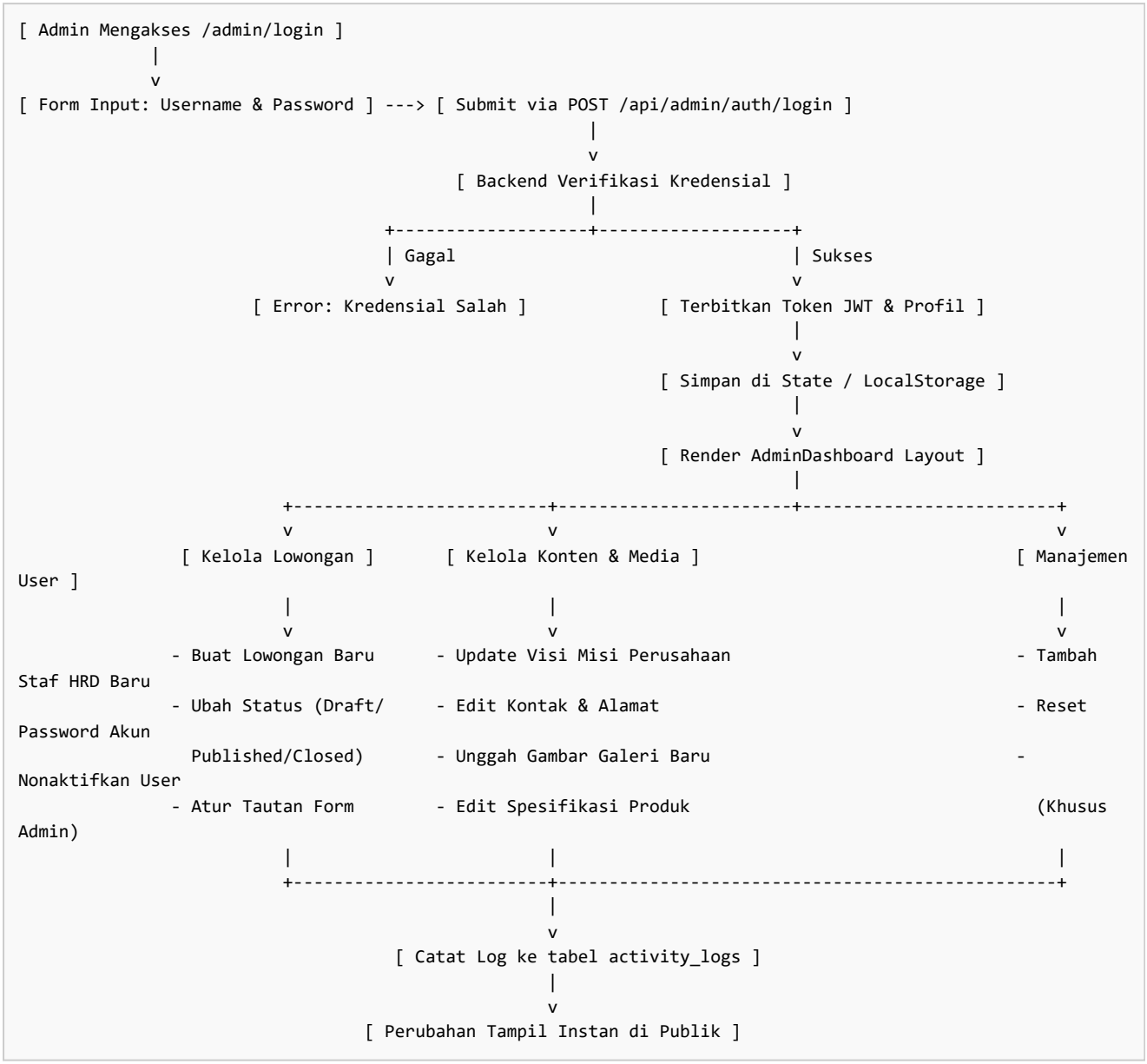
3.1 Alur Pengguna Publik (Visitor, Industrial Client, & Job Seeker)

Saya merancang alur interaksi pengguna publik agar intuitif, informatif, dan memiliki hierarki yang jelas sesuai dengan target audiens perusahaan:



3.2 Alur Pengguna Internal / Administratif (Admin & HRD Portal)

Alur kerja internal dirancang untuk memudahkan staf HRD dan administrator dalam memelihara konten website tanpa memerlukan bantuan teknis pemrograman:



3.3 Siklus Hidup Permintaan HTTP (HTTP Request & Middleware Lifecycle)

Setiap transaksi data antara antarmuka React dan server Express melalui tahapan pemrosesan sistematis sebagai berikut:

1. **Client Dispatch:** Antarmuka frontend mengirimkan permintaan asinkron (menggunakan Axios atau Fetch API) dengan payload JSON atau Form-Data multipart.
2. **Security & Rate Limiter:** Permintaan masuk disambut oleh middleware keamanan `helmet()`, kebijakan CORS, dan rate limiter IP. Permintaan yang melampaui ambang batas langsung ditolak dengan kode status HTTP 429.
3. **Authentication Guard:** Pada rute terproteksi, `verifyToken` mengekstrak token Bearer dari header. Jika token valid, objek user didekodekan dan disimpan di `req.user`. Jika tidak valid atau kedaluwarsa, server

mengembalikan status HTTP 401.

4. **Authorization Filter:** Middleware `restrictTo(roles)` mencocokkan role user pada `req.user.role`. Akses ditolak dengan status HTTP 403 jika role tidak memenuhi wewenang.
5. **Payload Validation:** Skema validasi `express-validator` memeriksa tipe data, panjang string, dan pola regex. Jika ada anomali, middleware `validate` memutus eksekusi dan mengembalikan daftar rincian error dengan status HTTP 400.
6. **Controller Execution:** Controller memanggil koneksi pool MySQL, menjalankan query SQL berparameter (Prepared Statements), memproses transformasi bilingual, dan menyusun objek data.
7. **Centralized Error Handling:** Apabila terjadi pengecualian (runtime exception atau kendala database), error diteruskan ke middleware `errorHandler` untuk dicatat ke log server dan dikembalikan kepada klien dalam format JSON yang aman tanpa membocorkan kredensial sistem.
